NetSherlock: AI 驱动的智能网络诊断平台

> 从 65+ 个 eBPF 工具到一键智能诊断 —— 将专家经验编码为 AI Agent

1. 背景与动机

1.1 网络故障排查的核心挑战

在大规模虚拟化网络环境中，网络故障排查面临三重挑战：

挑战维度	具体表现	影响
路径复杂度	VM → virtio → vhost → TUN/TAP → OVS → 物理网卡，跨 6+ 层网络栈	故障定位需逐层排查
工具专业性	65+ 个 eBPF 测量工具，各有不同参数、过滤条件和输出格式	对使用者要求极高
方法论门槛	需要“先定界后详情”的分层诊断经验，知道何时用何工具	经验难以传递和复制

1.2 已有工具集：能力强大但认知负担重

我们已经构建了一套覆盖全面、深度丰富的 eBPF 网络测量工具集（troubleshooting-tools），包含：

- **65+ 个 BPF 工具**：覆盖 VM/vhost/OVS/物理网卡全链路
- **3 层诊断模型**：Summary（统计概览）→ Details（逐包追踪）→ Root Cause（根因分析）
- **成熟的方法论**：两阶段排查（定界 → 详情），事件驱动的开销模型

```
工具集能力矩阵：
```

```
            延迟诊断    丢包检测    性能度量    专项分析
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ System 网络  │ ✅ 4工具     │ ✅ 4工具     │ ✅ 4工具     │ ✅ CPU/锁    │
│ VM 网络      │ ✅ 4工具     │ ✅ 4工具     │ ✅ 4工具     │ ✅ OVS       │
│ 各层单点     │ ✅ 27工具    │ ✅ 6工具     │              │ ✅ vhost     │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
```

核心矛盾：工具能力越全面，使用复杂度越高。一线运维人员需要掌握的知识包括： – 选择正确的工具组合（哪个网络类型？哪种问题？哪种模式？） – 配置正确的参数（SSH 信息、过滤条件、时长、阈值） – 理解多工具的协调执行（receiver-first 约束、8 点位部署时序） – 解读和关联多层测量结果（延迟归因、丢包定位）

1.3 智能化的必要性与目标

核心目标：将分层诊断方法论编码为 AI Agent 的控制逻辑，实现**“输入告警/配置 → 输出诊断报告”**的端到端自动化。

Diagram 0

三个价值维度：

1. **降低使用门槛**：从“需要理解 65+ 个工具”到“描述问题即可触发诊断”
2. **知识可复制**：专家的诊断经验编码在 Skill 定义和工作流编排中，团队共享
3. **闭环自动化**：监控告警 → 自动诊断 → 报告生成 → 推荐修复，完成可观测性闭环

---

2. 方法论基础

2.1 三层诊断模型

troubleshooting-tools 在实践中形成了一套成熟的分层诊断方法论：

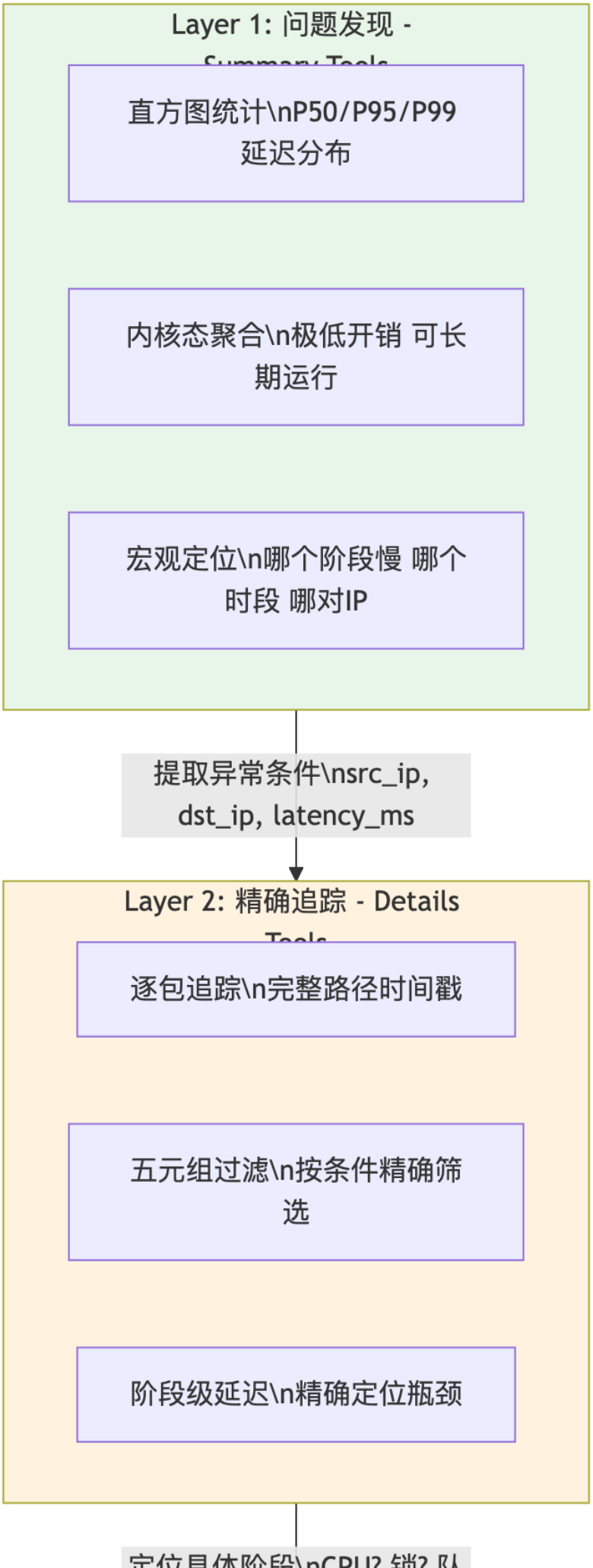

Layer 1: 问题发现 - Summary Tools
直方图统计\nP50/P95/P99 延迟分布
内核态聚合\n极低开销 可长期运行
宏观定位\n哪个阶段慢 哪个时段 哪对IP
提取异常条件\nsrc_ip, dst_ip, latency_ms
Layer 2: 精确追踪 - Details Tools
逐包追踪\n完整路径时间戳
五元组过滤\n按条件精确筛选
阶段级延迟\n精确定位瓶颈
定位具体阶段\nCPU? 锁? 队

Diagram 1

关键设计原则： – **低开销优先**：Summary 工具使用内核态 BPF Histogram 聚合，开销极低 – **过滤驱动**：开销取决于过滤后提交到用户态的事件数，而非原始流量 – **逐层深入**：每一层的输出为下一层提供过滤条件，控制分析范围

2.2 从方法论到可编程工作流

三层诊断模型的结构化特性，使其天然适合自动化编排：

方法论层次	对应 Agent 层	自动化要素
Layer 1: Summary 发现	**L1: Base Monitoring**	Grafana/Loki 查询 → 异常检测
Layer 2: Details 追踪	**L2: 环境感知 + L3: 精确测量**	拓扑采集 → 工具部署 → 协调执行
Layer 3: Root Cause 分析	**L4: 诊断分析**	数据解析 → 归因计算 → 报告生成

关键洞察：诊断工作流的每一步都有明确的输入/输出契约，这使得我们可以将每一步封装为独立的 **Skill**，由 Agent 按照方法论编排执行。

2.3 两阶段排查法的 Agent 映射

```
人工排查流程:                                Agent 自动化流程:
┌──────────────────┐                          ┌──────────────────┐
│ 阶段1: 定界       │                          │ Boundary Mode     │
│ "问题在内部还是外部？" │        ═══▶        │ path_tracer 部署  │
│ 使用 path_tracer  │                          │ 双端协调执行       │
│ 判断丢包/延迟位置  │                          │ 自动归因分析       │
└──────┬───────────┘                          └──────┬──────────┘
       │ 内部问题                                     │ 自动判定
       ▼                                              ▼
┌──────────────────┐                          ┌──────────────────┐
│ 阶段2: 详情       │                          │ Segment Mode      │
│ "具体哪个阶段慢？"  │        ═══▶        │ 8点位 BPF 部署    │
│ 使用 details 工具  │                          │ 全路径延迟拆解     │
│ 专家解读数据      │                          │ LLM 辅助根因分析   │
└──────────────────┘                          └──────────────────┘
```

3. 系统架构

3.1 整体分层架构

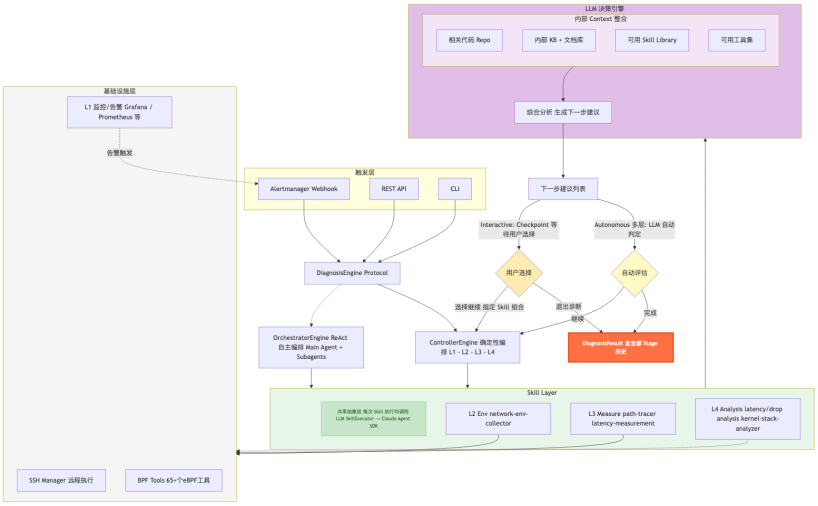


Diagram 2

3.2 核心诊断数据流：Skill 输出后的模式分支

两个引擎都通过 Skill Layer 执行测量和分析，**关键差异在 Skill 输出之后的处理逻辑**：

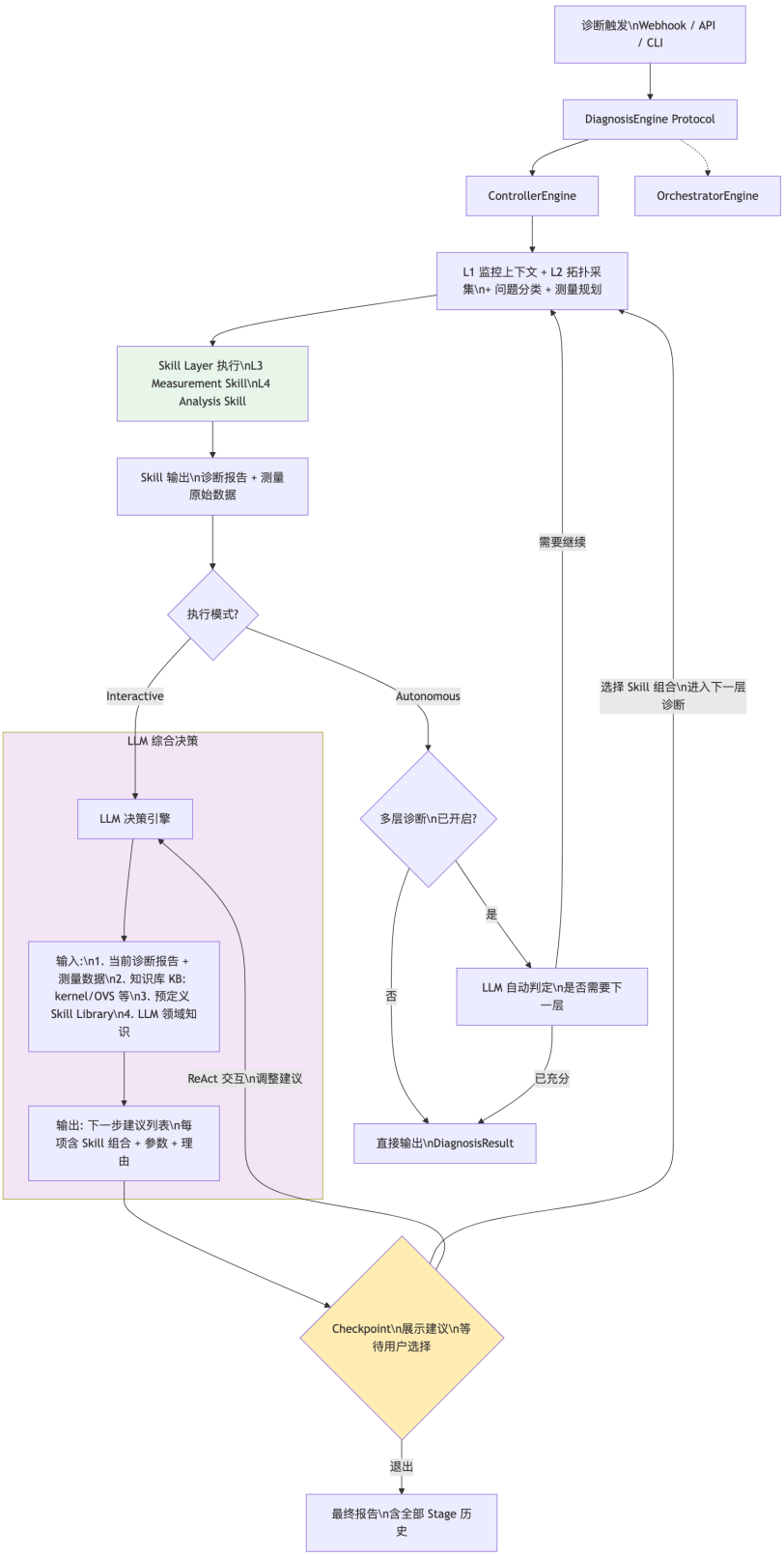


Diagram 3

数据流说明：

1. **Skill Layer 执行后**，输出两类数据：诊断报告（结构化分析结果）和测量原始数据（日志文件、时间戳）

2. **Interactive 模式**：
    - Skill 输出 → **LLM 决策引擎**综合分析：诊断报告 + 测量数据 + 内部知识库（kernel/OVS 源码知识等）+ 预定义 Skill Library + LLM 自身领域知识
    - 输出结构化的**下一步建议列表**，每项包含推荐的 Skill 组合、参数配置、执行理由
    - 在 **Checkpoint** 处展示建议，用户可选择执行、通过 ReAct 交互调整方案、或退出
    - 选择执行后，回到 Controller 主逻辑，用选定的 Skill 组合进行下一轮 L3+L4
    - **整个循环可多层嵌套**：Stage 1 → Stage 2 → Stage 3 → …
3. **Autonomous 模式**：
    - Skill 输出 → 直接返回 DiagnosisResult（默认行为）
    - 若开启**多层自动诊断选项**：LLM 自动判定是否需要下一层，无需人工确认，自动进入下一轮

3.3 双引擎对比

对比维度	ControllerEngine	OrchestratorEngine
编排范式	LangGraph 风格（确定性图）	ReAct Loop（自主 Agent）
控制流	Python 硬编码序列 L1→L2→L3→L4	LLM 动态决策下一步动作
Skill 选择	WORKFLOW_TABLE 确定性查表	LLM 自主决定调用哪个 Skill/工具
可预测性	高（每次相同路径）	低（LLM 可能跳过/重复步骤）
AI 调用次数	3–4 次（Skill 执行时调用 LLM）	5+ 次（Main Agent 决策 + Subagent Skill）
Token 成本	编排层零 LLM，Skill 执行时产生 LLM 消耗	编排层 + Skill 层均消耗 Token
适用场景	固定工作流、单类型诊断	复杂多类型、需动态策略调整
当前状态	✅ 完整实现，316 tests	🔧 框架 + 工具就绪，Subagent 编排待完善

3.4 ControllerEngine 详解

ControllerEngine 是当前的核心引擎。其内部流程在不同模式下的差异：

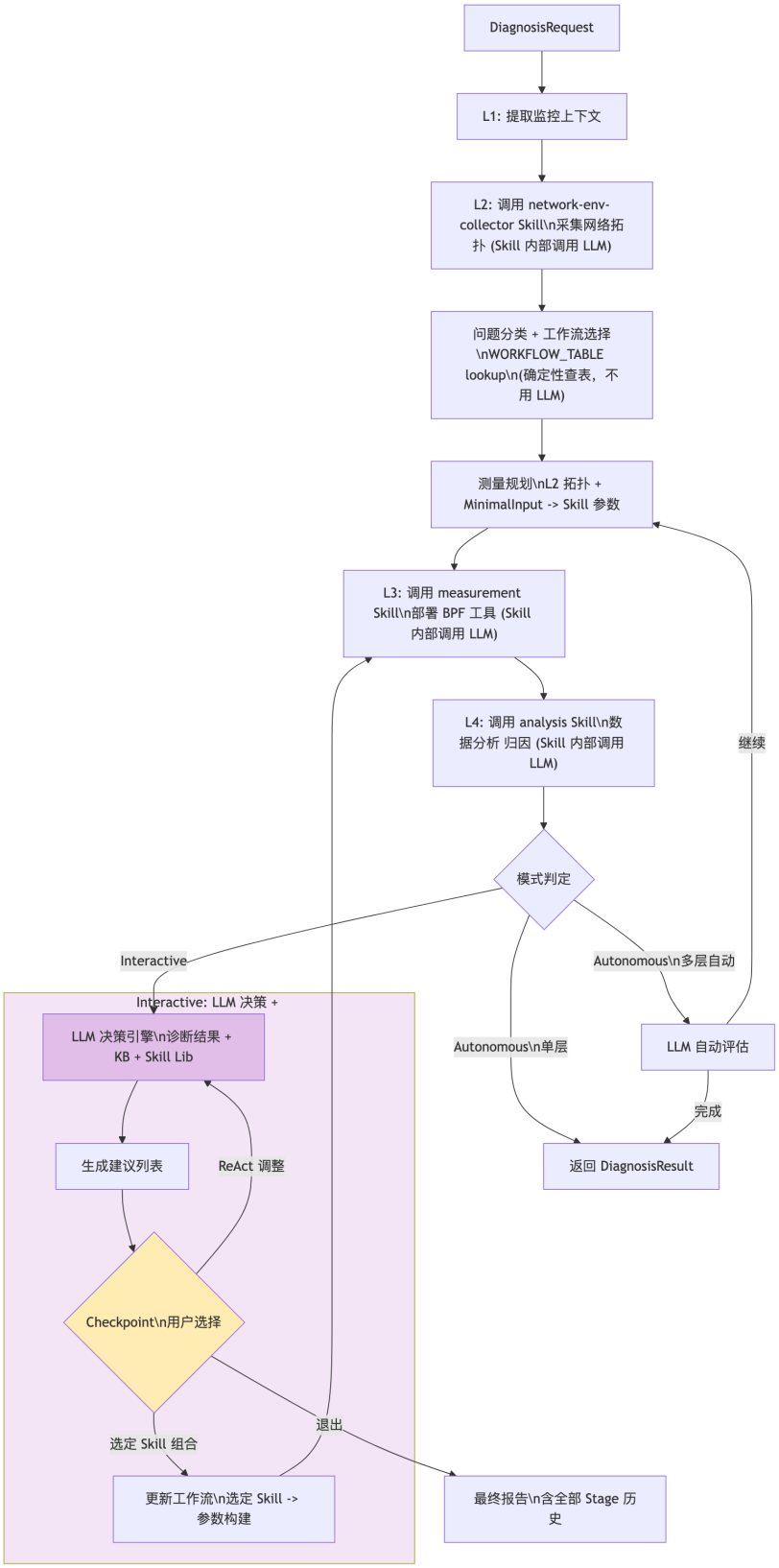

DiagnosisRequest
L1: 提取监控上下文
L2: 调用 network-env-collector Skill\n采集网络拓扑 (Skill 内部调用 LLM)
问题分类 + 工作流选择\nWORKFLOW_TABLE lookup\n(确定性查表，不用 LLM)
测量规划\nL2 拓扑 + MinimalInput -> Skill 参数
L3: 调用 measurement Skill\n部署 BPF 工具 (Skill 内部调用 LLM)
L4: 调用 analysis Skill\n数据分析 归因 (Skill 内部调用 LLM)
模式判定
Interactive
Autonomous\n多层自动
Autonomous\n单层
继续
Interactive: LLM 决策 +
LLM 决策引擎\n诊断结果 + KB + Skill Lib
生成建议列表
ReAct 调整
Checkpoint\n用户选择
选定 Skill 组合
退出
更新工作流\n选定 Skill -> 参数构建
LLM 自动评估
完成
返回 DiagnosisResult
最终报告\n含全部 Stage 历史

Diagram 4

LLM 决策引擎的输入与输出

输入： – 当前 Stage 的诊断报告（结构化分析 + Markdown 报告） – 测量原始数据（延迟分布、丢包事件、归因表） – 知识库（KB）：kernel 网络栈、OVS 内部机制等领域知识 – 预定义 Skill Library：所有已注册 Skill 的能力描述和适用场景 – LLM 自身的网络诊断领域知识

输出（结构化建议列表）：

```
 分析摘要: "发送端主机内部延迟占比 85%, 未测量区域(虚拟化/VM内部)贡献显著"

建议选项:
  1. [执行分段测量] -> vm-latency-measurement Skill (segment mode, 8点位)
   理由: 当前 boundary 模式无法区分虚拟化各层, segment 模式可拆解 8 个阶段
  2. [常见问题排查] -> 提供 vhost 线程调度、OVS 慢路径等常见原因及排查方法
  3. [执行 drop 检测] -> system-network-path-tracer (packet_drop mode)
   理由: 高延迟可能伴随丢包, 建议同步检测
  4. [退出] -> 输出当前报告
```

3.5 OrchestratorEngine: ReAct 自主编排

OrchestratorEngine 采用 ReAct（Reasoning + Acting）范式，由 LLM 自主决策诊断流程。与 ControllerEngine 不同，**Orchestrator 不使用 WORKFLOW_TABLE**，而是由 LLM 根据上下文自主决定调用哪些工具和 Subagent：

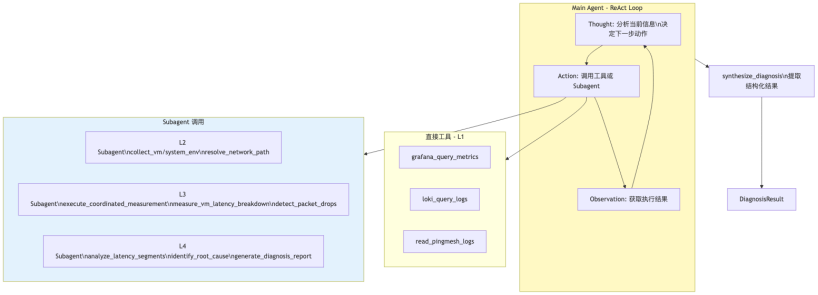


Diagram 5

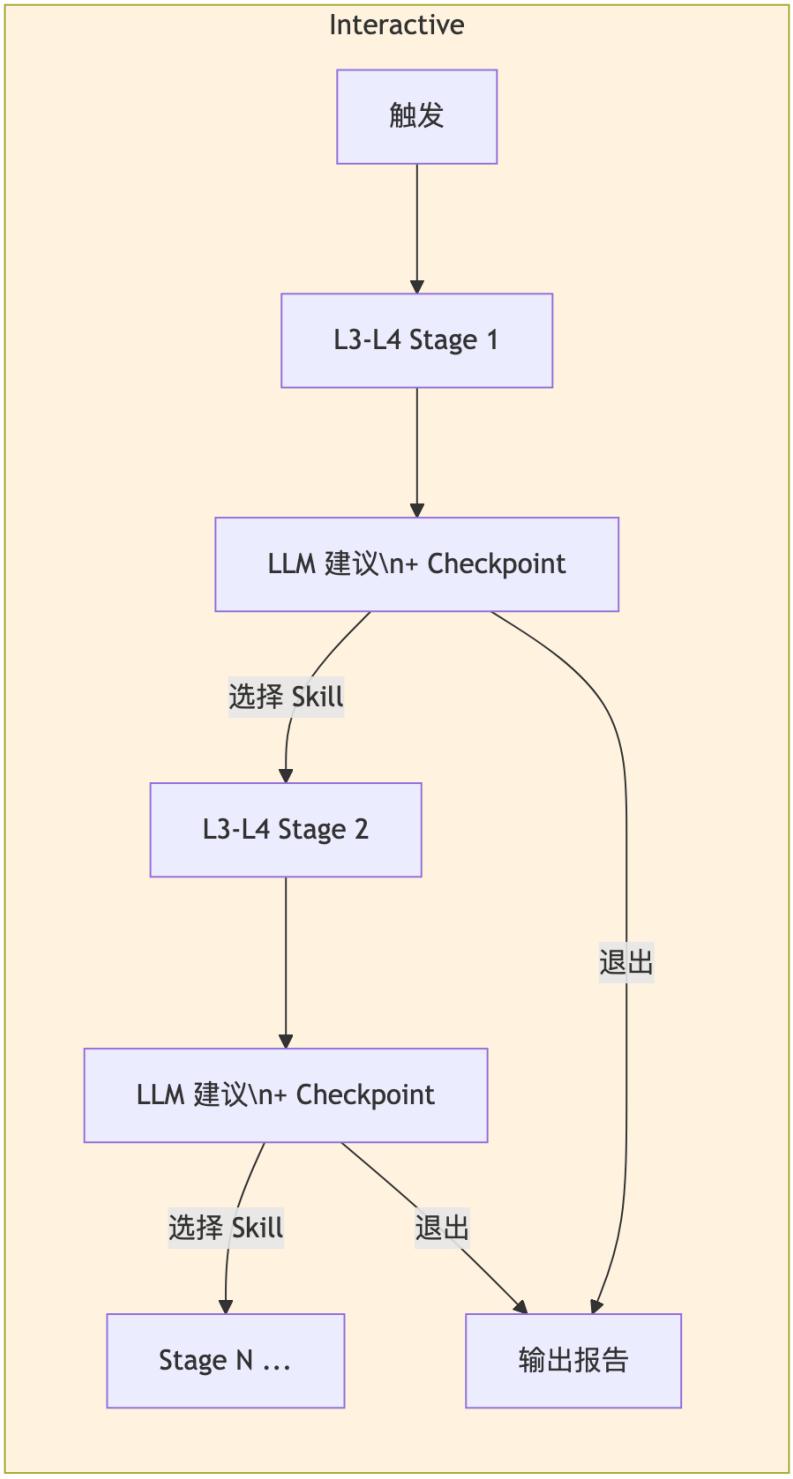
Orchestrator 的诊断流程：

1. **接收请求**：通过 `diagnose_alert()` 或 `diagnose_request()` 入口
2. **构建 Agent**：加载系统 Prompt（含完整工作流指导、工具描述、问题类型决策树）
3. **ReAct 循环**（LLM 自主决策，不依赖 WORKFLOW_TABLE）：
    - LLM 分析告警/请求信息，自主决定先查询哪些监控数据（L1 工具）

    - 根据 L1 结果自主判断需要采集哪些环境信息（invoke L2 Subagent）
    - 自主规划测量方案并执行（invoke L3 Subagent）
    - 分析测量结果生成诊断报告（invoke L4 Subagent）
4. **结果合成**：从 Agent 输出中提取结构化 JSON，构建 `DiagnosisResult`

当前状态： – ✅ Agent 框架和 ReAct 循环完整 – ✅ L1–L4 所有工具实现完整（17+ 工具通过 ToolExecutor 路由） – ✅ 系统 Prompt 完善（含详细工作流指导和示例） – ✅ 结果合成逻辑完整（JSON 解析 + 文本 fallback） – 🔧 Subagent 结果解析待完善（`_parse_environment/measurement/diagnosis()` 需补充）

3.6 交互模式总览


Interactive
触发
L3-L4 Stage 1
LLM 建议\n+ Checkpoint
选择 Skill
L3-L4 Stage 2
退出
LLM 建议\n+ Checkpoint
选择 Skill
退出
Stage N ...
输出报告

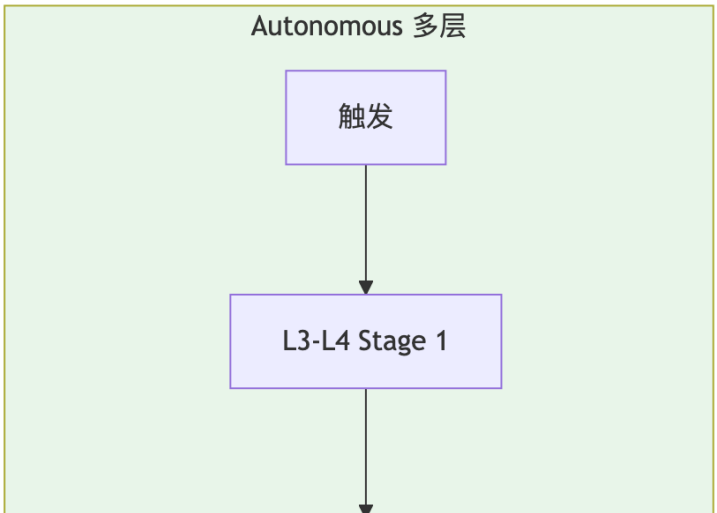

Autonomous 多层
触发
L3-L4 Stage 1

Diagram 6

3.7 触发方式

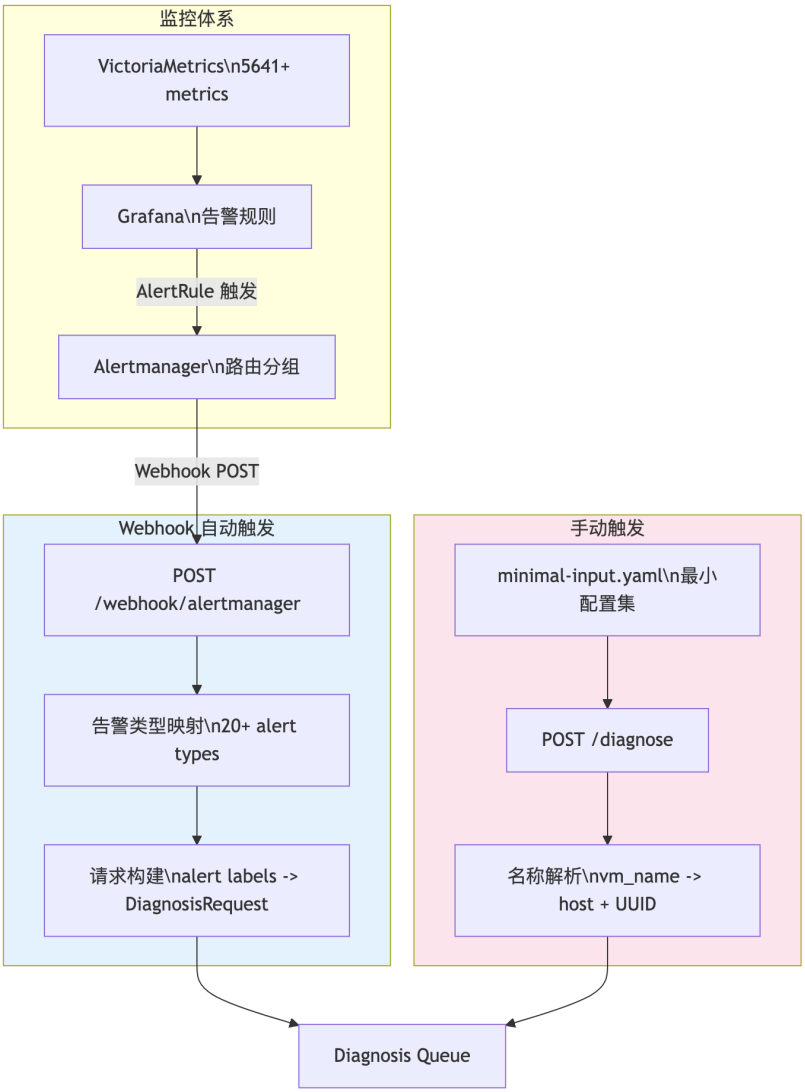


Diagram 7

Webhook 自动触发： – 与基础监控打通（Grafana → Alertmanager → Agent） – 告警标签自动映射：`src_host`，`src_vm`，`dst_host`，`dst_vm` – 支持 20+ 告警类型自动分类（VMNetworkLatency → latency, HostPacketLoss → packet_drop） – 自动判断诊断模式（已知告警 → Autonomous，未知 → Interactive）

手动触发： – 通过 REST API 提交诊断请求 – 输入仅需最小配置集（目标环境 IP + SSH 信息） – 支持 VM 名称解析（通过 GlobalInventory 自动查找 host/UUID）

---

4. 核心数据流

4.1 告警驱动自动诊断流（Autonomous Mode）

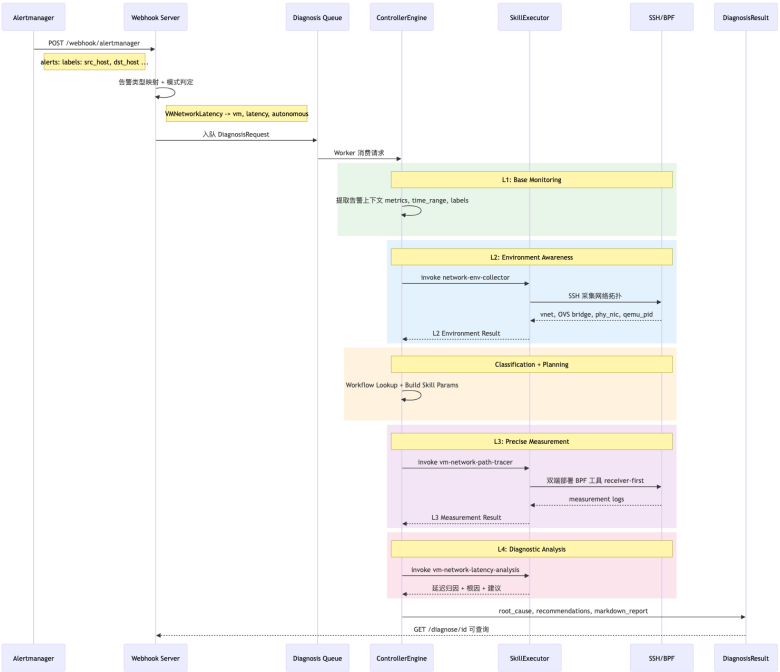


Diagram 8

4.2 Interactive 诊断流：场景一 —— VM 延迟多层递归

从 boundary 定界到 segment 分段测量的完整 Interactive 流程：

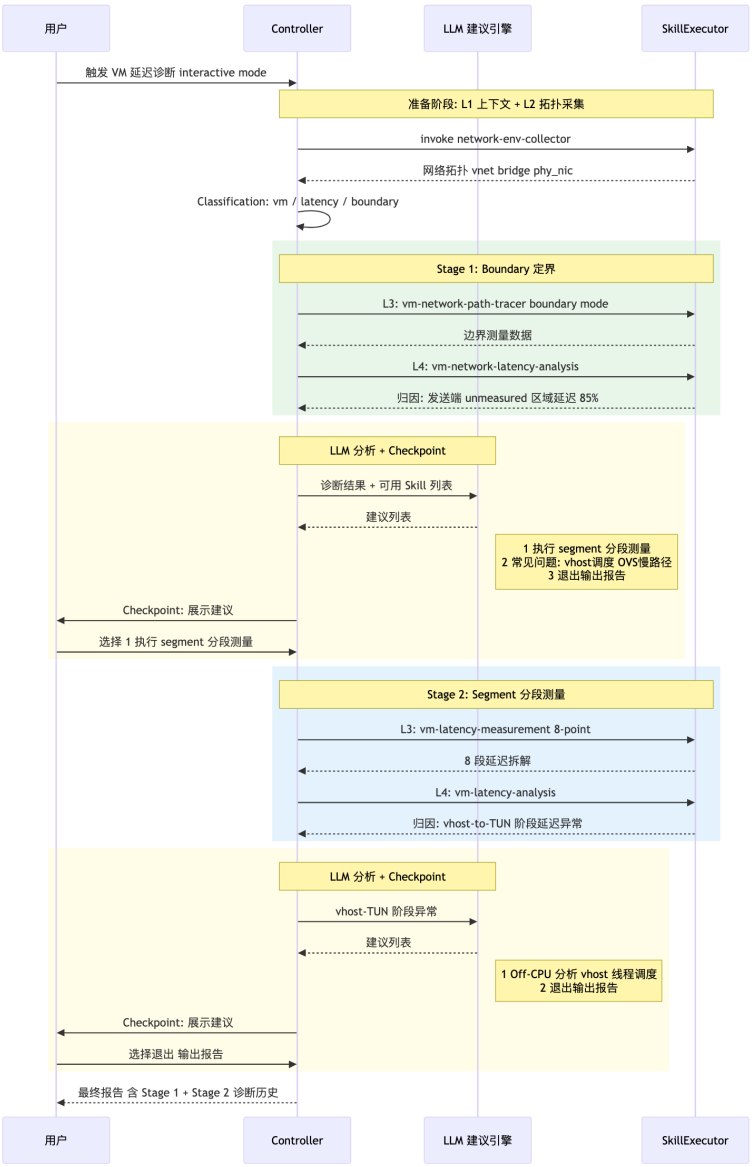


Diagram 9

4.3 Interactive 诊断流：场景二 —— 系统网络丢包深入分析

从 boundary 丢包定界到详细 drop 测量工具的 Interactive 流程：

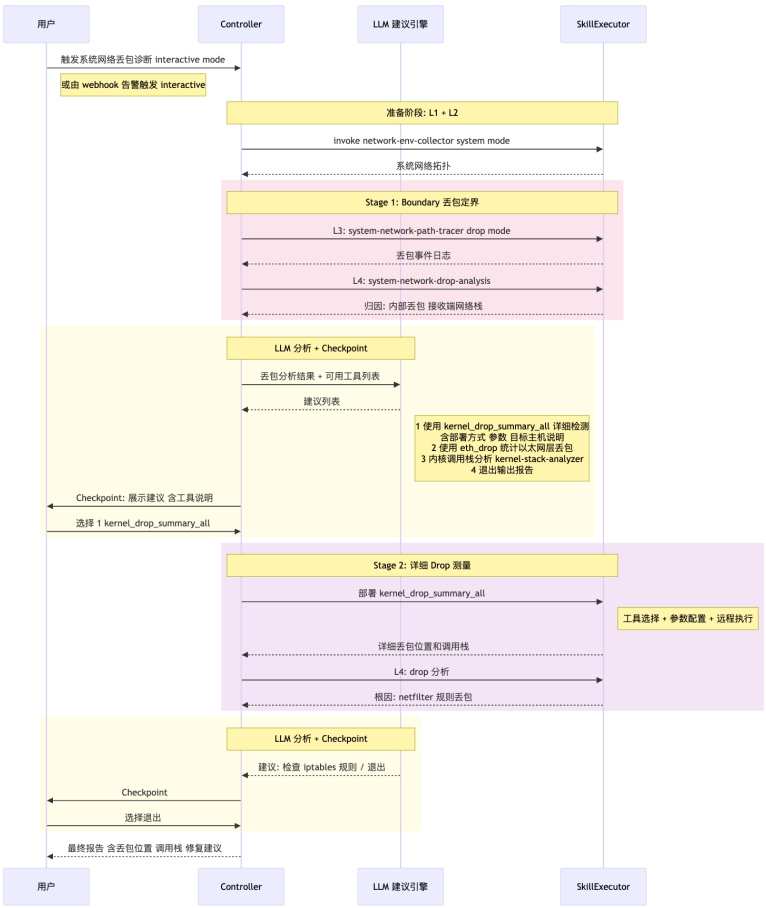


Diagram 10

4.4 参数映射数据流（L2 → L3）

Skill 之间的数据流转是系统的关键设计：

```
L2 网络拓扑采集结果:                                L3 测量工具参数:
┌──────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────┐
│ src_env:                     │                   │ sender_host_ssh:
"root@..."  │
│   vm_uuid: "abc-123"         │   ═══▶            │ sender_vm_ip:
"10.0.0.1"    │
│   qemu_pid: 12345            │  自动映射         │ sender_vnet:
"vnet0"        │
│   nics:                      │                   │ sender_phy_nic:
"eth0"       │
│     - host_vnet: "vnet0"     │                   │ receiver_host_ssh:
"root@..." │
│       ovs_bridge: "ovsbr"    │                   │ receiver_vm_ip:
"10.0.0.2"   │
│       physical_nics:         │                   │ receiver_vnet:
"vnet1"       │
│         - name: "eth0"       │                   │ receiver_phy_nic:
"eth0"     │
│                              │                   │ duration:
30                  │
```

```
│ MinimalInputConfig:        │            │ protocol:
"icmp"              │
│   test_ip: "10.0.0.1"      │            │ local_tools_path: "/
path/..."│
│   ssh.host: "192.168.1.10"│
└──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘
```

设计要点： – `test_ip`（业务网络 IP）和 `ssh.host`（管理网络 IP）可以不同 – L2 采集的拓扑信息（vnet、bridge、phy_nic）自动映射为 L3 工具参数 – MinimalInputConfig 是“唯一真相源”，所有诊断参数均从中派生

---

5. 关键设计考量

5.1 为什么选择 Skill 驱动架构

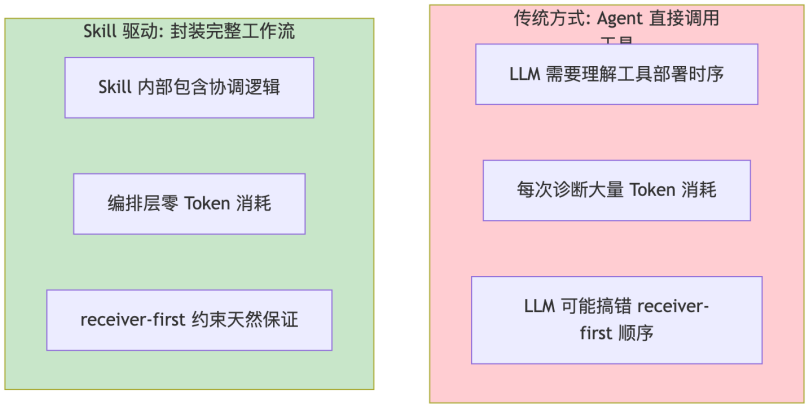


Diagram 11

核心原因： 1. **复用已有 Skills**：network-env-collector、vm-latency-measurement 等已经过实战验证 2. **封装领域知识**：receiver-first 时序约束、8 点位部署逻辑都在 Skill 内部 3. **成本可控**：编排层（Controller）不调用 LLM，LLM 消耗集中在 Skill 执行阶段（SkillExecutor → Claude Agent SDK），路径确定性高

5.2 工作流注册表的可扩展性（ControllerEngine 专属）

```
# 当前已注册工作流
WORKFLOW_TABLE = {
    # System 网络 (主机间)
    ("system", "latency",     "boundary"): ("system-network-path-
        tracer", "system-network-latency-analysis"),
    ("system", "packet_drop", "boundary"): ("system-network-path-
        tracer", "system-network-drop-analysis"),

    # VM 网络 - Boundary Mode (仅 host 部署)
```

```
    ("vm", "latency",     "boundary"): ("vm-network-path-
        tracer", "vm-network-latency-analysis"),
    ("vm", "packet_drop", "boundary"): ("vm-network-path-
        tracer", "vm-network-drop-analysis"),

    # VM 网络 - Segment Mode (8点位全路径)
    ("vm", "latency", "segment"): ("vm-latency-measurement", "vm-
        latency-analysis"),
}
```

扩展方式：新增诊断类型只需注册新条目 + 实现对应 Skill：

```
# 未来扩展示例
("vm", "latency",     "event"):       ("kfree-skb-tracer",
        "kernel-stack-analyzer"),
("vm", "performance", "specialized"): ("ovs-flow-collector",
        "ovs-flow-analysis"),
("system", "latency", "specialized"): ("irq-latency-tracer",
        "irq-analysis"),
```

5.3 Interactive Checkpoint 设计哲学

Interactive 模式的核心设计决策：**Checkpoint 只在 LLM 给出建议后设置**。

```
❌ 不这样做 (过多 Checkpoint, 打断流程):
   L1 → [CP] → L2 → [CP] → Classification → [CP] → L3 → [CP] → L4
→ [CP]

✅ 这样做 (仅在决策点 Checkpoint):
   L1 → L2 → Classification → L3 → L4 → [LLM 分析] → [CP: 展示建议,
等待选择]
                                                                  ↓
选择继续
                                                L3' → L4' → [LLM 分析]
→ [CP]
```

设计原则： – **Checkpoint = LLM 建议节点**：只有当 LLM 分析完结果并给出结构化建议时才暂停 – **建议包含上下文**：每个选项附带工具说明、参数配置、预期效果 – **支持 ReAct 交互**：用户可在 Checkpoint 处要求 LLM 调整建议（换方案、改参数） – **退出随时可用**：每个 Checkpoint 都包含退出选项，输出当前已有的诊断报告 – **结果累积**：多层诊断的所有 Stage 结果自动累积到最终报告中

5.4 确定性编排 vs ReAct 自主的选择策略

两种引擎不是竞争关系，而是**渐进演进路径**：

阶段	诊断类型数	推荐引擎	原因
Phase 1	2–3 种	Controller	工作流固定，代码编排最可靠
Phase 2	3–5 种	Controller + LLM 建议	用 LLM 做跨工作流推荐，执行仍确定性
Phase 3	5+ 种	Orchestrator	工作流组合爆炸，需要 LLM 动态编排

关键洞察：Interactive 模式下的 ControllerEngine + LLM 建议引擎，实际上是一种**“受控的 ReAct”**—— 在确定性框架内引入智能决策，兼顾可靠性和灵活性。

---

6. Skill 体系与工具映射

6.1 已实现 Skill 清单

Skill	层次	用途	对应工具
`network-env-collector`	L2	采集 VM/系统网络拓扑	SSH + OVS/virsh 命令
`vm-latency-measurement`	L3	8 点位 VM 延迟测量	icmp_path_tracer x 8
`vm-network-path-tracer`	L3	VM 边界延迟/丢包检测	icmp_path_tracer x 2
`system-network-path-tracer`	L3	主机间延迟/丢包检测	system_icmp_path_tracer x 2
`vm-latency-analysis`	L4	8 段延迟归因分析	数据解析 + 统计计算
`vm-network-latency-analysis`	L4	VM 边界延迟分析	日志解析 + 归因
`vm-network-drop-analysis`	L4	VM 丢包事件分析	丢包日志解析 + 定位
`system-network-`	L4	主机间延迟分析	日志解析 + 归因

Skill	层次	用途	对应工具
`latency-analysis`			
`system-network-drop-analysis`	L4	主机间丢包分析	丢包日志解析 + 定位
`kernel-stack-analyzer`	L4	内核调用栈分析	GDB/addr2line 解析

6.2 工具集到 Skill 的映射关系

```
 troubleshooting-tools (65+ tools)         NetSherlock Skills (10)
┌──────────────────────────────┐          ┌────────────────────────┐
│ bcc-tools/                   │          │                        │
│  ├─ vm-network/              │          │                        │
│  │  ├─ icmp_path_tracer.py   │═══════>│ vm-network-path-
tracer│
│  │  ├─ tcp_path_tracer.py    │          │ vm-latency-
measurement│
│  │  ├─ latency_summary.py    │          │                        │
│  │  └─ latency_details.py    │          │                        │
│  ├─ system-network/          │          │                        │
│  │  ├─ system_icmp_path_*.py │═══════>│ system-network-path-
│
│  │  ├─ latency_summary.py    │          │   tracer
│
│  │  └─ latency_details.py    │          │                        │
│  ├─ drop/                    │          │                        │
│  │  ├─ eth_drop.py           │═══════>│ kernel-stack-analyzer
│
│  │  ├─ kernel_drop_summary_* │          │ (未来: drop-
measurement│
│  │  └─ kernel_drop_details_* │          │  Skill)               │
│  └─ [per-layer tools x 27]  │         │ (Future Skills)      │
│                              │          │                        │
│ shell-scripts/               │          │                        │
│  └─ collect_network_env.sh   │═══════>│ network-env-collector
│
│                              │          │                        │
│ [分析脚本]                   │═══════>│ *-analysis Skills     │
└──────────────────────────────┘
└────────────────────────┘
```

---

7. 已有实现与现状

7.1 实现进度

模块	状态	说明
DiagnosisController	✅ 完整	确定性编排，支持 5 种工作流，Autonomous + Interactive
SkillExecutor	✅ 完整	Claude Agent SDK Skill 调用
Webhook Server	✅ 完整	FastAPI, Alertmanager 集成, 20+ 告警类型映射
MinimalInputConfig	✅ 完整	YAML 配置解析与验证
GlobalInventory	✅ 完整	资产管理 + VM 名称解析
Checkpoint System	✅ 基础	支持 3 种 Checkpoint 类型，规则化建议
LLM 建议引擎	🔧 演进中	当前规则驱动，正向 LLM 分析驱动演进
Schemas (Request/Result)	✅ 完整	统一数据模型
10 Claude Skills	✅ 完整	L2/L3/L4 全链路
Orchestrator (ReAct)	🔧 框架	Agent 框架 + 17 工具就绪，Subagent 编排待完善
Web 前端	🔧 基础	React 19 + Tailwind, 基础页面

7.2 测试覆盖

```
测试分布:
  ├── 单元测试 x31 ── Controller, Schemas, Skills, Config, Tools
  ├── 集成测试 x8  ── CLI->Controller, Webhook->Engine, Dual-mode,
Error handling
  └── 总计: 44 test files, 316+ test cases
```

7.3 已支持的诊断场景

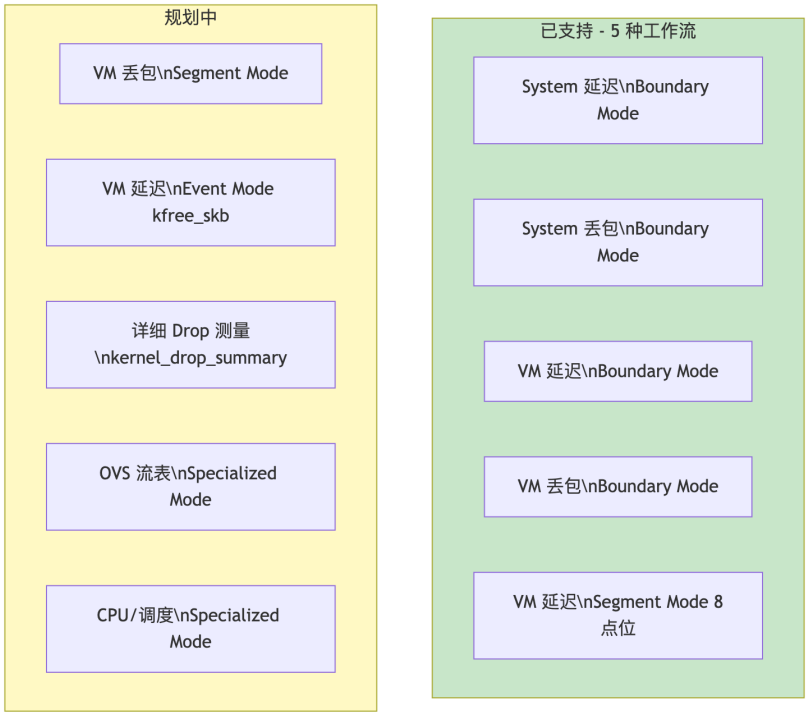


Diagram 12

---

8. 演进路线

8.1 三阶段演进

Diagram 13

Phase 1 → Phase 2 的关键变化：

维度	Phase 1 (当前)	Phase 2 (目标)
Checkpoint 建议	规则驱动（仅 boundary→segment）	LLM 分析驱动（结合诊断结果 + Skill 列表）
诊断深度	单层诊断	多层递归（boundary → segment → specialized）
跨类型推荐	无	延迟诊断后建议检查丢包，丢包后建议查调用栈
Drop 工具支持	boundary 定界	详细 drop 工具选择与部署（新增 Skill）

8.2 从工具集到智能平台的完整进化

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                    演进全景
图                                                    │
│
│
│  Stage 0          Stage 1           Stage 2           Stage
3      │
│  ────────         ────────          ────────
────────      │
│
│
│  65+ eBPF 工具    10 Skills         智能编排      自主诊断      │
│  手动操作     自动执行      条件分支      ReAct Agent   │
│  专家经验     知识固化      LLM 辅助      自主决策      │
│  高认知负担    低使用门槛     人机协作      零干预        │
│
│
│  troubleshooting  NetSherlock       NetSherlock
NetSherlock  │
│  -tools           Phase 1           Phase 2           Phase
3      │
│
│
│  <──────── 能力不变，交互革新
──────>                                          │
│  <──────── 工具层复用，控制层演进
──────>                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

附录 A: 技术栈

组件	技术选型
Agent Framework	Claude Agent SDK
后端	Python 3.11+, FastAPI, Pydantic
前端	React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Vite
测量工具	BCC/eBPF (Python), bpftrace
监控集成	Grafana, VictoriaMetrics, Loki, Alertmanager
远程执行	SSH (asyncssh)
配置管理	YAML (MinimalInputConfig), Env vars (Pydantic Settings)
测试	pytest, 316+ test cases

附录 B: 关键数据模型

DiagnosisRequest

```
DiagnosisRequest:
  request_id: str                # 唯一请求标识
  request_type: latency | packet_drop | connectivity
  network_type: vm | system
  src_host: str                  # 源主机
  dst_host: str | None           # 目标主机
  src_vm: str | None             # 源虚拟机
  dst_vm: str | None             # 目标虚拟机
  source: CLI | WEBHOOK | API    # 触发来源
  mode: AUTONOMOUS | INTERACTIVE
  alert: AlertPayload | None     # 原始告警
  options: dict                  # 扩展选项 (duration, segment,
        etc.)
```

DiagnosisResult

```
DiagnosisResult:
  diagnosis_id: str
  status: PENDING | RUNNING | WAITING | COMPLETED | ERROR
  started_at / completed_at: datetime

  # 诊断结论
  summary: str                   # 诊断摘要
  root_cause: RootCause          # 根因 (category, description,
        evidence)
  recommendations: [Recommendation]
        # 修复建议 (priority, action, rationale)
  confidence: float              # 置信度 0-1

  # 各层数据
  l1_observations: dict          # 监控数据
  l2_environment: dict           # 网络拓扑
  l3_measurements: dict          # 测量结果
  l4_analysis: dict              # 分析详情

  # 报告产物
  markdown_report: str           # Markdown 格式报告
  report_path: str               # 报告文件路径
  checkpoint_history: list       # Interactive 模式: 各 Stage 决策记录
```